

Дополнительное задание 1

« Коллективные расходы »

Исходные данные задачи

1. Входные и выходные данные организованы в виде файлов txt.
2. В первой строке входного файла дано количество участников и перечень их имен через пробел. Имена не повторяются. Имя не содержит пробелов.
3. Каждый участник осуществляет некоторые покупки и указывает свои расходы в формате:
<Имя> <Сумма расходов, float> / <Имена участников, не включенных в трату, через запятую>
например,
Yuri 4502.43 / Evgenii, Maria
4. Каждая трата в отдельной строке.
5. Имена участников, не включенных в трату, являются не обязательным полем. По умолчанию трата распределяется равномерно среди всех участников.

Задача

1. Построить список с суммарными расходами каждого участника. Рассчитать для каждого участника сумму, на которую он является потребителем (должен был бы внести) в соответствии с общими затратами в формате:
<Имя> <Суммарный расход, float> <Норма, float>
(даже если расход нулевой, то указывать всех участников)
2. Построить список транзакций между участниками, для того, чтобы компенсировать каждому участнику лишние расходы в формате:
<Имя отправителя> <Сумма транзакции, float> <Имя адресата>

Отчет включает в себя:

- Ссылку на репозиторий (с возможностью его клонировать).
- Полный код программы в текстовом виде (для отчетности и в случае наличия разночтений).
- Результаты открытых тестов.

Открытые тесты

Вход	Выход
3 Yuri Maria Evgenii Yuri 500.0 / Maria Yuri 100.0 Maria 500.0	Yuri 600.0 450.0 Maria 500.0 200.0 Evgenii 0.0 450.0 Evgenii 300.0 Maria Evgenii 150.0 Yuri
4 Yuri Maria Evgenii Mark Yuri 300.0 Yuri 100.0 Maria 500.0 Mark 100.0 Yuri 100.0 Evgenii 350.0	Yuri 500.0 362.5 Maria 500.0 362.5 Evgenii 350.0 362.5 Mark 100.0 362.5 Evgenii 12.5 Yuri Mark 125.0 Yuri Mark 137.5 Maria

Все данные (строки списков) в файл записываются построчно. Пустые строки игнорируются.

Последовательность из нескольких пробелов подряд в тексте рассматривается как один пробел.

Тест, время которого превышает 5 минут, считается неуспешным.